Universidad Rey Juan Carlos

GUÍA DOCENTE

ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS

GRADO EN INGENIERÍA DE ROBÓTICA SOFTWARE

CURSO 2024-25

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 20/12/2025 17:58 | Hash: 99f939cf9d2ec85a89b79f3f7c0cea52.

Fecha de publicación: 08-07-2024

I.-Identificación de la Asignatura	
Tipo	OBLIGATORIA
Período de impartición	1 curso, 2Q semestre
Nº de créditos	6
Idioma en el que se imparte	Castellano

II.-Presentación

En esta asignatura el/la alumno/a aprenderá cuáles son, y cómo se diseñan e implementan los algoritmos y estructuras de datos fundamentales que toda persona dedicada a la ingeniería debería de conocer. Se centra en los algoritmos y estructuras de datos más útiles para una gran variedad de tipos de software.

El alumnado aprenderá:

- cómo diseñar las estructuras de datos como tipos abstractos de datos (TAD);
- a identificar las alternativas de implementación de cada TAD y a programarlas;
- a integrar en las aplicaciones los algoritmos y las estructuras de datos más adecuados según el tipo de problema a resolver, utilizando para guiar la elección técnicas de análisis de complejidad y métricas de rendimiento efectivo de las implementaciones de los algoritmos;
- cómo implementar los algoritmos y estructuras de datos en un entorno de computación con múltiples procesadores que comparten memoria.

Los y las estudiantes deberán de realizar un trabajo continuo, completando ejercicios de diseño y programación de algoritmos y estructuras de datos cada semana, así como entregando prácticas de laboratorio que serán evaluadas a lo largo del curso mediante varias pruebas.

Requisitos previos

Previamente a esta asignatura, **es imprescindible** tener conocimientos sólidos de programación en algún lenguaje de programación de ordenadores, no siendo importante de cuál se trate.

III.-Resultados de Aprendizaje

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 20/12/2025 17:58 | Hash: 99f939cf9d2ec85a89b79f3f7c0cea52.

CG1. Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
CE6. Capacidad para resolver problemas propios de la Ingeniería Robótica por medio de la programación de aplicaciones robustas, eficientes y seguras, aplicando técnicas algorítmicas adecuadas.
CE7. Capacidad de analizar, diseñar, programar y usar estructuras de datos, bases de datos y abstracciones de alto nivel eficientes y adecuadas a la resolución de problemas en el ámbito de la Ingeniería Robótica.

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 20/12/2025 17:58 | Hash: 99f939cf9d2ec85a89b79f3f7c0cea52.

IV.-Contenido

IV.A.-Temario de la asignatura

Tema 1: Fundamentos
•Modelo de programación.
•Tipos abstractos de datos.
•Estructuras de datos básicas.

Tema 2: Estructuras de datos básicas
•Listas
•Pilas
•Colas
•Bolsas

Tema 3: Análisis de algoritmos
•Órdenes de crecimiento.
•Complejidad.
•Medición del tiempo de ejecución del uso de la memoria.
•Técnicas de diseño de algoritmos.

Tema 4: Ordenación
•Algoritmos básicos de ordenación: selección, inserción, s*hellsort.*
•*Mergesort.*
•*Quicksort..*
•Aplicaciones de los algoritmos de ordenación.

Tema 5: Búsqueda
•Tablas de símbolos.
•Implementaciones elementales de tablas de símbolos: con y sin orden de los elementos, utilizando *arrays* y utilizando listas enlazadas.
•Árboles de búsqueda binaria.
•Árboles de búsqueda equilibrados.
•Tablas de *hash*.
•Aplicaciones.

IV.B.-Actividades formativas

Tipo	Descripción
Laboratorios	Laboratorio del Tema 2
Laboratorios	Laboratorio del Tema 3
Laboratorios	Laboratorio del Tema 4
Laboratorios	Laboratorio del Tema 5
Lecturas	Lectura autónoma por parte del alumno de apuntes y bibliografía de la asignatura

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 20/12/2025 17:58 | Hash: 99f939cf9d2ec85a89b79f3f7c0cea52.

Lecturas	Clases magistrales impartidas por los profesores con participación del alumnado
Laboratorios	Laboratorio del Tema 1

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 20/12/2025 17:58 | Hash: 99f939cf9d2ec85a89b79f3f7c0cea52.

V.-Tiempo de Trabajo del estudiante (30h grado y 25h máster)	
Clases teóricas	24
Clases de resolución de ejercicios, problemas, casos, etc.	6
Prácticas en laboratorios experimentales, tecnológicos, clínicos, campo, etc.	24
Realización de pruebas	6
Tutorías académicas	18
Actividades relacionadas: jornadas, seminarios, etc.	0
Preparación de clases teóricas	12
Preparación de prácticas/ejercicios/casos	80
Preparación de pruebas	10
Total de horas de trabajo del alumnado	180

VI.-Metodología y plan de trabajo

Tipo	Periodo	Contenido
Tutorías académicas	Semana 1 a Semana 14	Sesiones presenciales de tutoría para resolución de dudas. También se podrán realizar sesiones de tutoría mediante foro on-line (Aula Virtual), herramienta de videoconferencia o correo electrónico si fuera necesario.
Laboratorios	Semana 1 a Semana 14	Entregas de proyectos de programación realizados en el laboratorio, utilizando los equipos y software preinstalado en las cuentas de los laboratorios Linux. Se podrá utilizar el acceso remoto a las cuentas y recursos software de laboratorio mediante VNC (acceso web). Los y las alumnas también podrán instalar localmente el software de desarrollo, o bien una máquina virtual con todos los recursos software necesarios (ya preinstalados) para la realización de los laboratorios.
Clases Teóricas	Semana 1 a Semana 14	Clases magistrales sobre los temas 1 a 5. Las exposiciones se realizan por parte del profesor con ayuda de diferentes materiales disponibles en Aula Virtual, así como otros medios audiovisuales.

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 20/12/2025 17:58 | Hash: 99f939cf9d2ec85a89b79f3f7c0cea52.

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 20/12/2025 17:58 | Hash: 99f939cf9d2ec85a89b79f3f7c0cea52.

VII.-Método de evaluación

El modelo de evaluación general es la evaluación continua, tal como establece el Reglamento de evaluación de los resultados de aprendizaje de la Universidad Rey Juan Carlos.

Deberán utilizarse todos los sistemas de evaluación establecidos para la asignatura en la memoria de la titulación, excepto aquellos que tuviesen una ponderación mínima del 0%, que podrán utilizarse en los cursos académicos en los que el profesorado lo considere oportuno. Cada uno de los sistemas de evaluación podrá ser aplicado mediante una o más actividades de evaluación, coherentes con ese sistema. Ninguna de las actividades de evaluación podrá superar individualmente el 60% de la calificación global de la asignatura.

La suma de las actividades de evaluación no revaluables no podrá superar el 40% de la calificación global de la asignatura y, en general, no deberían tener nota mínima (salvo en el caso de actividades de carácter práctico en las que, estrictamente, no pudieran reproducirse en la convocatoria extraordinaria las condiciones de evaluación de la convocatoria ordinaria).

Los estudiantes que no consigan superar la asignatura en la convocatoria ordinaria, o no se hayan presentado, podrán presentarse a la convocatoria extraordinaria únicamente a las actividades de evaluación revaluables no superadas.

La distribución y características de las actividades de evaluación son las que se describen a continuación.

VII.A.- Descripción de las pruebas de evaluación y su ponderación

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 20/12/2025 17:58 | Hash: 99f939cf9d2ec85a89b79f3f7c0cea52.

Evaluación Ordinaria: Todas las competencias que se adquieren en la asignatura, tanto en las clases de teoria como en las prácticas de laboratorio, se evalúan mediante una componente teórica y otra práctica. Este proceso se basará en un método de evaluación continuna que tendrá una componente práctica y otra teórica. La componente práctica tendrá un peso del 60% en la evaluación total, mientras que la teórica lo tendrá del 40%.
La componente teórica se evaluará a través de las siguientes actividades:
•**Prueba teórica individual 1**: Examen sobre los contenidos impartidos en clase hasta el momento (semanas 5 a 8).
•**Prueba teórica individual 2**: Examen sobre los restantes contenidos impartidos en clase hasta el momento (semana 14).

Por su parte, la componente práctica se evaluará a partir de los siguientes instrumentos:

•**Prueba práctica individual 1**: Examen práctico sobre los contenidos impartidos en clase hasta ese momento (semanas 5 a 8).
•**Prueba práctica individual 2**: Examen práctico sobre los restantes contenidos impartidos en clase hasta ese momento (semana 14).
•**Ejercicios de laboratorio**: Evaluación de programas software entregados por los alumnos y realizados utilizando los recursos del laboratorio.

Los detalles sobre cada actividad, así como su ponderación en el cálculo de la nota final, se resumen en la siguiente tabla.

Actividad evaluadora	Nota mínima	Revaluación	Ponderación	Periodo	Contenido
Prueba teórica individual 1	-	Revaluable en convocatoria extraordinaria	20%	Semanas 5 a 8	Lo impartido hasta ese momento
Prueba teórica individual 2	-	Revaluable en convocatoria extraordinaria	20%	Semana 14	Lo impartido hasta ese momento
Prueba práctica individual 1	-	Revaluable en convocatoria extraordinaria	25%	Semanas 5 a 8	Lo impartido hasta ese momento
Prueba práctica individual 2	-	Revaluable en convocatoria extraordinaria	25%	Semana 14	Lo impartido hasta ese momento
Entregas de prácticas de laboratorio	-	Reevaluable en convocatoria extraordinaria (a través de examen)	10%	Semanas 1 a 14	Contenido de los temas correspondientes

Evaluación extraordinaria: Los y las alumnas que no hayan entregado o superado alguna de las 2 componentes de evaluación (teórica y/o práctica), podrán presentarse a su revaluación en convocatoria extraordinaria. En ningún caso se podrá volver a evaluar una prueba que ya haya sido superada. **La evaluación extraordinaria constará de una única prueba individual para evaluar la parte teórica al completo y una única prueba individual para evaluar al completo la parte práctica**.

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 20/12/2025 17:58 | Hash: 99f939cf9d2ec85a89b79f3f7c0cea52.

VII.B.- Evaluación de estudiantes con dispensa académica de asistencia a clase

La concesión de Dispensa Académica de Asistencia a Clase (DAAC no implica que el estudiante quede automáticamente eximido de participar en las actividades de evaluación continua ni en las actividades formativas presenciales de asistencia obligatoria establecidas en la guía docente. Una vez concedida la dispensa, el estudiante deberá contactar con el docente, que podría proponerle las adaptaciones que considere convenientes, siempre que garanticen la adquisición y adecuada evaluación de los resultados de aprendizaje previstos. El estudiante deberá mantener a lo largo de curso una comunicación fluida con el docente para que este le proporcione información sobre las fechas en que se realizarán esas actividades formativas y de evaluación, en caso de que su programación no estuviese ya fijada y a disposición de los estudiantes en el momento de la concesión de la dispensa.
Asignatura con posibilidad de dispensa: Si

VII.C.- Revisión de las pruebas de evaluación

Se realizará conforme al Reglamento de evaluación de los resultados de aprendizaje de la Universidad Rey Juan Carlos.

VII.D.- Estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales

A fin de garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la accesibilidad universal y la mayor garantía de éxito académico, los y las estudiantes con discapacidad o con necesidades educativas especiales podrán solicitar adaptaciones curriculares para el seguimiento de sus estudios. Esas adaptaciones serán pautadas por la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad de la Universidad Rey Juan Carlos, de acuerdo con la normativa que regula el servicio de Atención a Estudiantes con Discapacidad de la Universidad.
Dicha Unidad emitirá un informe de adaptaciones curriculares, por lo que los y las estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales deberán contactar con la Unidad (discapacidad.programa@urjc.es), a fin de analizar conjuntamente las distintas alternativas.

VII.E.- Conducta académica, integridad y honestidad académica

La Universidad Rey Juan Carlos está plenamente comprometida con los más altos estándares de integridad y honestidad académica, por lo que estudiar en la URJC supone asumir y suscribir los valores de integridad y la honestidad académica recogidos en el Código Ético de la Universidad (https://www.urjc.es/codigoetico).

Para acompañar este proceso, la Universidad dispone de la Normativa de Convivencia de la Universidad Rey Juan Carlos ((https://www.urjc.es/images/Universidad/Presentacion/normativa/normativa%20convivencia%20universitaria.pdf) y de diferentes herramientas (antiplagio, supervisión) que ofrecen una garantía colectiva para el completo desarrollo de estos valores esenciales.

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 20/12/2025 17:58 | Hash: 99f939cf9d2ec85a89b79f3f7c0cea52.

VIII.-Recursos y materiales didácticos
Bibliografía básica
Robert Sedgewick, Kevin Wayne. *Algorithms*. 4th edition. Addison Wesley 2011.
Bibliografía complementaria
Sanjoy Dasgupta, Christos Papadimitriou, Umesh Vazirani. *Algorithms*. Mc Graw-Hill. 2008
Brad Miller, David Ranum. *Problem Solving with Algorithms and Data Structures using Python*. 2nd edition. Franklin, Beedle & Associates. 2011.
Harry R. Lewis, Larry Denenberg. *Data Structures and Their Algorithms*. 1st Edition. Pearson. 1991.
Michael T. Goodrich, Roberto Tamassia, David M. Mount. *Data Structures and Algorithms in C++*, 2nd Edition. John Wiley & Sons. 2011.
Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. *Introduction to Algorithms*, 3rd edition. MIT Press. 2009
Maxime Crochemore, Wojciech Rytter. *Jewels of Stringology*. 1st edition. World Scientific Pub Co. Inc. 2002.
Steven Skiena. *The Algorithm Design Manual*. 2nd edition. Springer Verlag. 2001.
Peter Brass. *Advanced Data Structures*. Cambridge University Press. 2008.
Allen B. Downey. *Think Data Structures*. O'Reilly Media. 2017.
Pat Morin. *Open Data Structures*. http://opendatastructures.org/
Jon Kleinberg, Éva Tardos. *Algorithm Design*. Pearson. 2006.
Brian Goetz. *Java Concurrency in Practice*. Addison Wesley. 2006.
Alfred E. Aho, John E. Hopcroft, Jeffrey D. Ullman. *Estructuras de datos y algoritmos*. Edición revisada. Addison Wesley. 1998

IX.-Profesorado	
Nombre y apellidos	JESÚS ANTONIO GARCÍA-PARRADO ALAMEDA
Correo electrónico	jesus.parrado@urjc.es
Departamento	Teoría de la Señal y Comunicaciones y Sistemas Telemáticos y Computación
Categoría	Profesor/a Asociado/a
Responsable de asignatura	No
Horario de Tutorías	Para consultar las tutorias póngase en contacto con el/la profesor/a a través de correo electrónico
Nº de Quinquenios	0
Nº de Sexenios	0
Nº de Sexenios de transferencia	0
Nº de evaluaciones positivas Docentia	0
Nombre y apellidos	RODRIGO PÉREZ RODRÍGUEZ

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 20/12/2025 17:58 | Hash: 99f939cf9d2ec85a89b79f3f7c0cea52.

Correo electrónico	rodrigo.perez@urjc.es
Departamento	Teoría de la Señal y Comunicaciones y Sistemas Telemáticos y Computación
Categoría	Titular de Universidad
Titulación académica	Doctor
Responsable de asignatura	Si
Horario de Tutorías	Para consultar las tutorias póngase en contacto con el/la profesor/a a través de correo electrónico
Nº de Quinquenios	1
Nº de Sexenios	2
Nº de Sexenios de transferencia	0
Nº de evaluaciones positivas Docentia	0

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 20/12/2025 17:58 | Hash: 99f939cf9d2ec85a89b79f3f7c0cea52.